1. Memoria descriptiva detallada

Denominación del proyecto

ImportadorApuntes: aplicación de escritorio para la integración, validación y transformación de información contable en un entorno multiempresa.

Contexto y problema que resuelve

El proyecto surge de una necesidad real de mi entorno laboral. Actualmente estamos implantando un nuevo programa de contabilidad para las tres empresas que gestionamos. Estas empresas disponen de sistemas ERP desde los que se obtiene información de asientos contables, facturas de clientes y operaciones de IVA.

Los ERP actuales no tienen acceso directo a la red donde se encuentra el nuevo programa contable, por lo que no es posible establecer una comunicación diaria directa entre ambos entornos. Además, los archivos que generan los sistemas de origen no coinciden con la estructura que exige el importador del nuevo programa.

Por tanto, el problema no consiste únicamente en trasladar archivos: es necesario interpretar su contenido, contrastar y completar determinados datos, aplicar correspondencias y transformar la información al formato de destino.

Realizar este trabajo manualmente supone dedicar tiempo a modificar archivos y consultar datos, con el riesgo de introducir errores en cuentas contables, identificadores de clientes, fechas o importes.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio que actúe como herramienta intermedia entre los sistemas de origen y el nuevo programa contable, permitiendo importar, contrastar, transformar, revisar y exportar la información mediante un procedimiento controlado y repetible.

La integración se realizará mediante intercambio de archivos y consultas a una base de datos de referencia, sin utilizar APIs de integración entre las aplicaciones empresariales.

Alcance funcional y características principales

Gestión multiempresa.
La aplicación permitirá seleccionar la empresa con la que se va a trabajar. Esta selección determinará la conexión de base de datos, las correspondencias aplicables y las rutas propuestas para guardar los archivos generados, manteniendo diferenciada la información de las tres empresas.

Importación de archivos.
Se podrán cargar archivos CSV y Excel con información de asientos contables, facturas de clientes y datos de IVA. Se trabajará con formatos de entrada previamente definidos, identificando las columnas necesarias para cada proceso.

Consulta y contraste con la base de datos.
La aplicación realizará consultas SQL para recuperar información de referencia de la empresa seleccionada. Estas consultas permitirán localizar clientes mediante identificadores como el NIF o la cuenta contable y obtener los datos necesarios para completar los archivos de importación. El acceso previsto será de consulta, sin modificar directamente los registros del sistema contable.

Transformación de la información.
Se implementarán reglas de negocio para adaptar los datos al formato del nuevo importador: reorganización de columnas, correspondencias de clientes y cuentas, tratamiento de fechas e importes, distribución entre debe y haber y preparación de los campos necesarios para los procesos de facturación e IVA.

Previsualización y modificaciones controladas.
Los resultados se mostrarán en tablas dentro de una interfaz organizada por procesos. El usuario podrá revisar la información antes de exportarla y realizar modificaciones expresamente habilitadas, como el cambio conjunto de la fecha de los asientos. No se plantea una edición libre de toda la estructura, sino cambios limitados que mantengan la coherencia de los datos.

Detección y gestión de incidencias.
Se identificarán situaciones como clientes sin datos, errores de lectura o problemas de conexión. Los registros afectados se señalarán visualmente y se facilitará su localización mediante un contador y controles de navegación. En los procesos que lo requieran, se impedirá generar el archivo mientras existan incidencias que deban resolverse previamente.

Generación de archivos de salida.
Una vez revisada la información, se generará un archivo Excel en formato .xlsx, con la estructura requerida por el programa de destino. La aplicación propondrá una ubicación y un nombre de archivo según la empresa y el proceso seleccionado.

Interfaz y seguimiento del proceso.
La aplicación dispondrá de pestañas para los distintos tratamientos, selectores de archivos, mensajes de estado y barras de progreso. Determinadas operaciones se ejecutarán en segundo plano para mantener la capacidad de respuesta de la interfaz.

Entorno de pruebas y límites del proyecto

Para el desarrollo y la demostración se preparará una base de datos local con información ficticia, evitando depender de los sistemas de producción y de datos reales de clientes. Este entorno permitirá comprobar tanto los casos correctos como las situaciones de error.

El despliegue inicial estará orientado a Windows. El equipo que ejecute la aplicación deberá contar con los accesos autorizados a la base de datos de referencia y a las carpetas de trabajo. El intercambio de archivos evita exigir una conexión directa entre los ERP y el programa de destino, pero no elimina los requisitos de acceso de la propia aplicación.

Resultado esperado

Se pretende obtener una herramienta funcional que reduzca la manipulación manual, unifique el procedimiento de preparación de las importaciones y permita detectar determinadas incidencias antes de incorporar los datos al nuevo sistema.

La entrega se acompañará de la documentación del diseño, las reglas de transformación, las instrucciones de uso y los casos de prueba necesarios para demostrar su funcionamiento.

2. Relación curricular y stack tecnológico

Relación con los módulos del ciclo

El proyecto permite aplicar de forma conjunta conocimientos de varios módulos de DAM. La vinculación propuesta es la siguiente:

Módulo	Aplicación en el proyecto
Programación	Desarrollo en Java siguiendo un enfoque orientado a objetos, utilizando clases, métodos, colecciones, estructuras de control y tratamiento de excepciones.
Acceso a Datos	Lectura y escritura de archivos CSV y Excel, conexión a bases de datos mediante JDBC, ejecución de consultas parametrizadas y tratamiento de los resultados.
Bases de Datos	Interpretación de estructuras relacionales, identificación de campos y correspondencias, elaboración de consultas SQL y preparación de la base de datos de pruebas.
Desarrollo de Interfaces	Diseño de formularios, pestañas, tablas y diálogos; programación de eventos; presentación de incidencias y desarrollo de una interacción comprensible para el usuario.
Programación de Servicios y Procesos	Ejecución de determinadas tareas en segundo plano mediante SwingWorker, separando el procesamiento del hilo de eventos y comunicando el progreso a la interfaz.
Sistemas de Gestión Empresarial	Análisis de información procedente de sistemas de gestión, correspondencias entre datos empresariales y preparación de importaciones para un programa contable.
Entornos de Desarrollo	Utilización de NetBeans, gestión de dependencias con Maven, depuración, organización del código y generación de la aplicación distribuible.
Sistemas Informáticos	Preparación del entorno local, configuración de conexiones y rutas, permisos de acceso y despliegue de la aplicación.

La relación principal se concentra en **Programación, Acceso a Datos, Bases de Datos, Desarrollo de Interfaces y Sistemas de Gestión Empresarial**.

En Programación de Servicios y Procesos, la aportación se centra en la programación multihilo, la lectura del archivo y las consultas se ejecutan en un hilo de trabajo para no bloquear la interfaz. N**o se plantea desarrollar un servidor de red ni servicios mediante sockets**.

El alcance inicial tampoco incluye una aplicación móvil ni funcionalidades multimedia específicas, por lo que no se atribuye una vinculación directa con **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles**.

Stack tecnológico previsto

Elemento	Tecnología y finalidad
Lenguajes	**Java 17** para la aplicación y **SQL** para las consultas a la base de datos.
IDE	**Apache NetBeans**, tanto para la programación como para el diseño visual de formularios.
Gestión del proyecto	**Apache Maven**, para gestionar dependencias, compilar y preparar el empaquetado.
Interfaz gráfica	**Java Swing**, con **FlatLaf** para la apariencia visual.
Base de datos	**Microsoft SQL Server**, con un entorno local de pruebas y datos ficticios.
Acceso a la base de datos	**JDBC** y el controlador **Microsoft JDBC Driver for SQL Server**, utilizando consultas parametrizadas.
Tratamiento de Excel	**Apache POI**, para leer libros y generar los archivos .xlsx de salida.
Tratamiento de CSV	Clases de entrada y salida de Java y una clase específica para interpretar el formato de los archivos.
Procesamiento en segundo plano	**SwingWorker**, para determinadas operaciones de transformación y exportación.
Registro de incidencias	**java.util.logging**, para registrar mensajes y errores de ejecución.
Distribución	**Maven Shade Plugin** y **jpackage**, para preparar la aplicación con sus dependencias y facilitar su ejecución.

La base de datos de pruebas se desplegará mediante una instalación local de SQL Server o un contenedor Docker, según las condiciones del equipo de desarrollo. Docker, en caso de utilizarse, formará parte de la infraestructura de pruebas, no de la lógica funcional del programa.